

1. 개요

- 주식 거래 / 부동산 거래와 같은 시스템을 활용한 타워 디펜스 게임
- 신화속의 신들을 타워걸 주식으로 활용하여 구매하고 배치하여 물려오는 적을 막는다.
- 신탁을 통해서 미래에 일어날 일들에 대한 정보를 획득하고, 정보를 바탕으로 추후 가격이 상승할 신을 구매하거나, 이미 가격이 많이 오른 신을 판매하여 자산을 증식하여 더 많은 자산으로 다음 라운드를 진행하는 형태

2. 핵심 시스템

A. 신 & 신격체

1) 신

아웃게임에서 업적이나 미션 달성하면 추가적인 혜택을 제공하는 방향으로 캐릭터 성장 상실감 방지

- 신은 이 게임에서 타워의 역할에 해당한다.
- 신은 주 단위로 구매할 수 있으며, 주보유량 X 주당 가격에 비례하여 기본 능력치가 상승한다.
- 특수 능력치는 보유량 주보유량에 따라 단계별로 오픈되며, 각 신별로 총 발행된 주수가 정해져있다.
- 각 신은 특별한 능력을 가지고 있어, 조합을 신경써서 플레이하는 것이 필요하다.

* ex) 범위 데미지를 넣는 신 + 단독데미지를 넣는 신

2) 신격체

- 신격체는 신이 될 수도 있는 후보들이다. (비상장 주식)
- 신격체 상태에서는 타워의 역할로 사용할 수 없다.
- 플레이 상황에 따라서 봉신을 통해 신으로 상장할 수 있다.

B. 향화 & 거래소

1) 향화

- 향화는 해당 게임에서 모든 요소를 구매할 수 있는 기본 재화이다.
- 특정 신이나 신격체를 믿거나 의식하는 사람이 많아질수록, 해당 신과 신격체의 가격은 상승한다.
- 향화는 플레이를 진행하여 몬스터를 잡거나, 주식 거래를 통해서 획득할 수 있다.

2) 거래소

- 신 거래소 (GADSDAQ) 거래 수수료
 - 상장된 신의 거래를 담당한다.
 - 인게임 플레이중 지속적으로 구매하거나 판매할 수 있고, 이슈에 따른 가격 변동이 실시간으로 반영된다.
 - 구매한 신은 바로 디펜스 전투에 반영되고, 배치할 수 있다.
- 신격 거래소 (UNDER-DAQ)
 - 비상장된 신격체의 거래를 담당한다.
 - 비상장된 신격체 중 지정된 가치 이상으로 상승하게 되면 봉신을 한다.
 - 봉신은 지정된 가격 이상으로 일정 시간이상을 유지하면 적용되고, 봉신이 된 신격체는 신이 되어 GADSDAQ로 이동하며, 가치가 현재의 N%상승한다.

C. 신성 영역(에덴)& 신전

1) 신성 영역

- 신성 영역은 실제로 디펜스 전투가 이루어지는 공간이다.
- 신성 영역은 바둑판 형태로 배치된 신전으로 구성되어 있고, 몬스터의 시작점, 이동 경로는 신전 사이의 연결선을 지나 순환되도록 생성된다.
- * 몬스터 경로는 제양이 올때마다 N칸 씩 이동한다.
- 신성 영역에 일정이상의 몬스터가 쌓이거나 / 제양(보스)를 기간 내에 제압하지 못하면 패배로 간주한다.

2) 신전

- 신전은 신성 영역 위의 칸 1개를 지칭하는 단어이다.
- 신전은 향화를 통해 구매할 수 있고, 신전의 가격은 아래의 요소에 의해서 유동적으로 변경된다.
 - * 몬스터 경로 : 몬스터 경로가 주변에 얼마나 가까이에 있는지에 따라서 경로의 가격이 변경된다.
 - * 버프 : 해당 신전 위에 배치된 신에게 버프를 넣어주는 효과, 제양이 올때마다 주변 N칸 내의 랜덤한 곳으로 이동한다.
 - 버프의 이동 범위안에 있는지 없는지에 따라 신전의 가격이 유동적으로 변화한다.
- 신전은 구매하거나 판매할 수 있으며, 판매시 수수료가 붙는데, 보유한 웨이브가 길어질수록 수수료가 감소한다.

C. 신탁 & 인간계 이슈

1) 인간계 이슈

- 게임 플레이 타임이 지나면서 인간계 이슈가 생성된다.
- 인간계 이슈에 따라서 신의 가치가 상승하거나 하락한다.
 - ex) 대규모 홍수 및 천둥 번개: 노아/ 제우스/ 토르 등의 신에 대한 가치가 상승
 - ex) 전쟁 발발: 아레스/ 아킬레우스 등의 전쟁 관련 신 가치 상승 + 돈과 자본의 영역과 관련된 신의 가치 하락
- 이슈가 생성되는 방식은 랜덤이지만, 전체적인 가중치에 따라 맥락이 이어질 수 있도록 한다.
 - ex) 전쟁 발발 이슈 뒤에는 일정 기간뒤에 항상 평화와 관련된 맥락의 이슈가 이어지고, 기술 발달과 관련된 이슈가 이어짐
- 시간마다 생성되는 이슈의 개수는 N개이고 유저에게 실시간으로 이슈 상향이 공유되며, 신들의 가격도 실시간으로 반영된다.
- 같은 이슈라도 같이 발생하는 이슈의 조합에 따라서 다른 상황이 발생할 수 있다.

2) 신탁

- 추후에 일어날 인간계 이슈를 미리 알려주는 시스템
- 모든 이슈를 알려주는 게 아닌 일정한 수량의 이슈를 알려준다.
- 이슈를 정확하게 알려주는 게 아닌 일부 텍스트를 가린채로 알려준다.
- 향화를 소모하여 이슈의 정확도나, 알 수 있는 이슈의 개수를 늘릴 수 있다.

3. 플레이 루프 예시

1. 시작 시 정해지는 내용

A. 상장된 신 리스트

- 매판 시작 시 상장되는 신의 리스트는 랜덤하게 결정된다. * 매판 다른 재미 제공
- 플레이 할수록 신의 종류가 해금되어서, 다시 플레이 하면 상감하여 시작할 수 있는 신의 리스트가 증가한다.

B. 비상장된 신 리스트

- 유저 보유 여부와 관계없이 모든 신들이 비상장 상태에 포함될 수 있다.
- 한번에 등장하는 비상장 신의 수량은 정해져 있고, 상장하면 다른 랜덤한 신이 비상장 신 리스트에 추가된다.

C. 시작 정세

- 시작할때의 정세 또한 매판 랜덤으로 정해진다. * 매판 다른 재미 제공
- 이후 등장하는 정세 관련 항목들은 시작할때 정세로 인한 변수값을 고려한 확률을 통해 계산된다.

D. 몬스터 라인 설정

- 맵 위에 랜덤한 경로로 몬스터 라인과 시작점이 설정된다.
- 시작점과 가장 가까운땅 주변 4칸을 시작 부동산으로 제공한다.

2. 플레이 후

A. 몬스터들이 경로위에 실시간으로 등장한다.

B. 플레이어는 종료 조건이 되기 전에, 신을 구매해서 배치하는 등의 행동을 하여 몬스터를 막는다.

C. 인간계 이슈 또한 실시간으로 지속적으로 반영되고, 신탁 또한 실시간으로 제공된다.

D. 디펜스 장르이지만 몬스터 차오르는 속도 등을 완만하게 하여 플레이 타임동안 투자

3. 게임 종료

A. 유저가 버티지 못하고 끝난 웨이브를 기록하며 게임을 종료한다.

B. 단계를 나누고 클리어 여부를 주는 모드 + 헬 모드이고 끝이 없고 높이 갈수록 기록경쟁을 할 수 있는 모드

- 단계 클리어에서 튜토리얼 겸 게임 초보자 니즈 충족> 헬모드는 엔드 콘텐츠

C. 클리어를 하게 되면 유저에게 상황에 따라 다음과 같은 것을 제공한다.

- 신 보유
- * 보유한 신은 랜덤하게 시작부터 상장해있는 신에 포함될 수 있다.
 - * 보유한 신 리스트에 활성화와 상태로 하여 수집감을 제공한다.
 - * 인게임 내에서 신마다 정해둔 조건을 달성하면 수집 된다.

신탁 정보

실시간 정보

자산 평가액

보유 항목

15314

2503

거래소

갓스닥언더닥

기록적인 폭우와 천둥 번개가 내려치는 중입니다. / 폭우와 재난으로 인해 전쟁이 중단

디펜스 현황 (웨이브 / 남은시간 / 현재 몬스터수)

판매 상품 리스트

정렬

상승률 순

Zeus

5%

현재가

255

Hades

-2%

현재가

255

Hera

2%

현재가

255

Demeter

3%

현재가

255

Poseidon

5%

현재가

255

Hephaistos

2%

현재가

255

Dionysos

-3%

현재가

255

보유중인 신 리스트

[보유중인 신격체 리스트]

Zeus

5%

Hera

2%

Poseidon

-3%

Dionysos

보유 수량

20

보유 수량

20

보유 수량

20

보유 수량

현재 가격

255

현재 가격

255

현재 가격

255

현재 가격

평단가

220

평단가

240

평단가

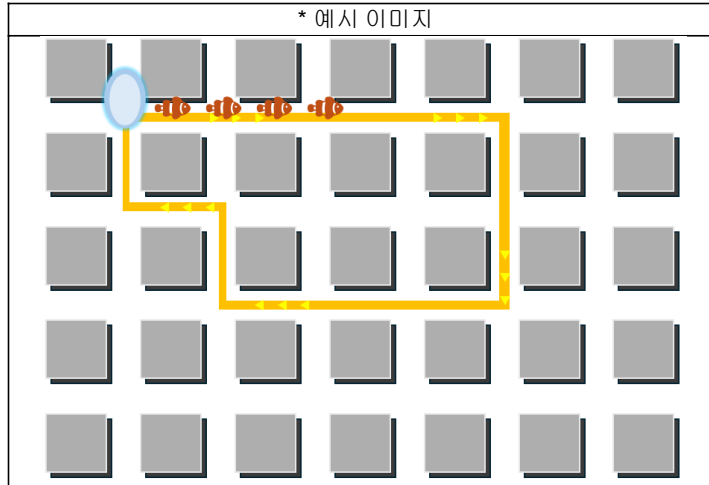
280

평단가

1. 타일맵 & 몬스터 경로

A. 기본 맵 형태 및 몬스터 경로 개요

- 타일맵 형태로 되어있지만 각 타일 사이의 간격이 벌어져있고 사이로 몬스터가 지나다닐 수 있는 구조
- 타일맵의 사이 선이 몬스터의 이동 경로로 사용되고, 모든 몬스터 경로는 순환 구조로 입구로 몬스터가 다시 돌아온다.



B. 타일 상세 사양

1) 보유 여부에 따른 타일 구분

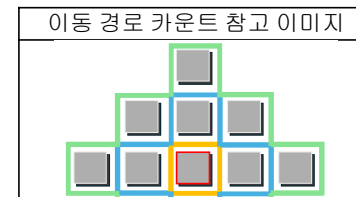
- 유저가 재화를 통해서 구매한 타일을 표시한다.
- 구매한 타일 위에만 보유한 신을 배치할 수 있다.
- 타일의 가격은 경로의 변경에 따라 변경된다.

상태	예시 이미지	클릭 시 동작		UI 버튼 클릭 시 동작
보유		타일 판매 가격 정보 출력		타일 미보유 상태로 변경
		타일 판매 UI 출력		현재 가격과 동일한 수량의 재화 획득
미보유		타일 판매 가격 정보 출력		보유 재화 > 구매 재화일 경우에만 동작
		타일 판매 UI 출력		타일 미보유 상태로 변경
				현재 가격과 동일한 수량의 재화 획득

2) 타일 구매 가격 산정 방식

- 타일 주변에 인접한 몬스터 경로가 많을 수록 높은 가격으로 책정된다.
- 경로 시작점과 가까울수록 높은 가격으로 책정된다.
- 타일 경로 배치에 따른 가격 선정 공식

최종 공식 예시	$100W + 100/S + 6A + 3B + C$
W	현재 진행중인 웨이브
S	시작점과의 거리 (시작점과 타일 중앙과의 직선 거리를 계산)



A	타일과 닿아있는 4 경로중 몬스터 이동 경로 보유 수량
B	타일 주변 5칸 묶음과 닿아있는 몬스터 이동 경로 보유 수량
C	타일 주변 13칸 묶음과 닿아있는 몬스터 이동 경로 보유 수량

* 최종 공식의 각 상수(예시 식의 100 / 6 / 3 / 1)는 테이블로 관리



3) 타일 판매 가격 산정 방식

- 타일 구매 가격 * ((50+(10*타일 보유 Wave(Max5))/100)

C. 몬스터 경로 지정 방식

1) 최초 경로 지정 방식

No.	Title	설명
1	시작점 지정	타일의 교차점을 좌표로 보고 랜덤한 지점을 지정
2	경로 길이 지정	타일 1칸의 길이를 기준으로 선분을 1로 두고 경로 길이를 몇으로 할지를 지정 (짝수로만 설정 필요) / 최초에만 경로 길이 기준으로 설정하고 이후에는 경로 길이 변경도
3	경로 설정	시작점으로 지정된 좌표를 (x, y)로 두었을때 아래의 규칙으로 다음 방향을 설정
		현재 꼭지점에서 이동할 수 있는 상, 하, 좌, 우 방향의 후보 계산후 이동
		1 방향의 탐색 순서는 탐색 시점마다 랜덤하게 설정
		2 목표 좌표에서 시작점까지의 최단 거리(이미 방문한 좌표를 방문하는 경우를 제외) > 남은 이동 가능 거리인 방향인 경우 선택지 제외
		3 남은 이동 거리가 2개 이상인데 목표좌표가 시작지점인 경우 선택지에서 제외
		4 목표 좌표가 경로 중에 방문된 좌표인 경우 선택지에서 제외
2		1번을 반복하며 경로를 그려가다가 남은 선분 개수가 1이고 목표 좌표가 시작 좌표와 동일한 경우에 경로 선정 종료
4	방향 설정	시작점에서 시계 방향으로 몬스터가 이동한다.

2) 5웨이브 마다 경로와 스타트 지점이 이동하는 방식

No.	설명
1	경로 내의 타일리스트 체크
2	경로 내의 타일 중 1~3개의 타일 선정 후 타일리스트에서 제거
	1 경로 바깥과 닿아 있는 타일 중에서 선정한다.
	2 현재 시작점과 닿아있는 타일 중에는 선정하지 않는다.
3	경로 바깥의 타일 중 1~3개의 타일 선정 후 타일리스트에 포함
	1 타일리스트의 타일과 닿아있는 타일 중에서 선정한다.
	2 2번에서 제거된 타일은 선정하지 않는다.
	3 현재 시작점과 닿아있는 타일 중에는 선정하지 않는다.
4	생성된 타일 리스트 모양에 아래와 같은 문제가 있는지 확인
	1 지형 단절 체크 : 타일 덩어리가 연결된 한 덩어리인지 확인하여 아닌 경우 초기화 후 1번부터 다시 시행
	2 구멍 지형 체크 : 내부에 빈 구멍이 생기는 케이스인지 확인하여 맞는 경우 초기화 후 1번부터 다시 시행
5	타일리스트를 둘러싸는 경로를 연결한다.
6	시작점을 생성된 경로위의 좌표 중 기존 시작점에서 1~2칸 이동한 랜덤한 위치로 이동한다.

* 플레이 중 경로가 바뀌는 케이스에서는 타일 덩이의 형태를 규정하고 외곽선을 그리는 방식으로 작업

* 새로 생성된 경로 바깥의 몬스터는 가장 가까운 경로위로 이동한다.

2. 몬스터 생성 및 웨이브 진행

A. 기본 웨이브 진행 개요

- 1) 시간 제한형 웨이브: 인게임 플레이 시작 후 필드 내 몬스터 전멸 여부와 관계없이, 정해진 초(WaveTime)마다 강제로 다음 웨이브가 밀려오는 구조
- 2) 몬스터 소환: 웨이브가 시작되면 지정된 난이도 밸런스에 따라 '시작점'에서 몬스터가 순차적으로 스폰됩니다.
- 3) 몬스터 이동: 소환된 몬스터는 테이블에 정의된 베이스 스탯(체력, 속도 등)을 기준으로 생성되며, 시작점을 기준으로 경로를 시계 방향으로 무한 순환합니다.
- 몬스터가 시작점을 통과할때 최대 체력의 10%가 회복된다.
- 4) 웨이브 전환: 웨이브 유지 시간이 종료(Time-out)되면 즉시 다음 웨이브 스케줄로 전환되며, 새로운 웨이브 설정에 따라 시작점에서 몬스터가 다시 소환됩니다.
- 5) 보스 웨이브: 5웨이브 주기로 보스가 등장하며, 보스는 고유한 특별 스킬을 보유하고 있습니다.
- 6) 게임오버 조건
 - 상시 적용 : 필드 위에 존재하는 총 몬스터 수가 지정된 한계치(OverMonsterCount)를 초과
 - 보스 웨이브 적용 : 웨이브 시간내에 보스 몬스터를 처치하지 못하는 경우

B. 모드 관리

- 1) 난이도에 따라 모드 데이터를 별도로 관리한다.
- 2) 해당 내용인 아웃게임에서 지정하고 인게임 진입 이후에는 변경되지 않는다.
- 3) 웨이브 길이/ 모드명 / 사용할 난이도 파일 / 설정
- 4) [테이블 상세 정보는 "모드" 시트 참고](#)

C. 웨이브 관리

- 1) 모드별 사용될 웨이브에 대한 데이터를 관리한다.
- 2) 파일명은 Wave{모드명}.csv 형태로 내부 구조를 사용한다.
- 3) 웨이브 별 베이스 HP, 이동속도, 저항력, 몬스터 지급 재화 등의 정보 사용
- 4) 웨이브 별 등장 몬스터, 몬스터 등장 간격등의 값 조정
- 5) [테이블 상세 정보는 "웨이브" 시트 참고](#)

D. 몬스터 관리

- 1) 각 몬스터별로 베이스 HP, 이동 속도, 저항력 몇%의 값을 가지는지에 대한 스탯 정보 추가
- 2) 특성 타입을 지정해두고 각 몬스터별 특성을 적용 (ex : 공중을 나는 유닛, 등...)
- 3) 몬스터 스킬 정보를 사용하여 사용하는 스킬에 대한 정보 추가
(해당 내용은 추후 프로토 타입 이후에 추가)
- 5) [테이블 상세 정보는 "몬스터" 시트 참고](#)

E. 몬스터 스탯 상세 사양

스탯명	설명	수식
HP	몬스터의 체력 0이하로 떨어지면 몬스터 사망	$\text{Round}(\text{Wave.BaseHp} * (\text{Monster.HpRate}/100))$
Speed	몬스터가 1칸(타일 1개의 1개 선분 길이)를 이동하는데 걸리는 시간(s) *100	Speed 값 : $\text{Round}(\text{Wave.BaseSpeed} * (\text{Monster.SpeedRate}/100))$
	ex) Speed 값이 10인 경우 : 1칸을 0.1초에 통과	1칸 이동에 걸리는 실제 시간 : $\text{Speed값} / 100$
Resist	몬스터가 이동속도 감소, 스텐에 걸렸을때, 실제로 적용되는 비율(%)	$\text{Round}(\text{Wave.BaseResist} * (\text{Monster.ResistRate}/100))$
	ex) Resist값이 80인 경우 이동 속도 감소, 스텐 적용 시간의 80%만 적용	
RewardAmount	몬스터 처치시 지급되는 재화량	$\text{Round}(\text{Wave.BaseAmount} * (\text{Monster.ResistAmount}/100))$
	ex) 10일 경우 처치 시마다 재화 10 제공	

3. 신(타워) 정보

A. 기본 개요

- 1) 보유한 신은 내가 구매한 타일위에 자유롭게 배치할 수 있다.
- 2) 신은 공격력과 비례한 기본 공격을 사용한다.
- 3) 신은 보유 주수에 따라 공격력 스탯만 변경되며 수식은 아래와 같다

$$\text{현재 공격력} = \text{공격력} * \text{보유 주식 수} * (\text{현재가격}/\text{BasePrice})$$

4. 신탁 및 하계 현황

A. 하계 현황 개요

- 1) 현재 포함된 신들의 가격의 상승과 하락을 하계 현황에 따라서 결정한다.
- 2) 웨이브 단위로 다양한 하계 현황이 업데이트되고, 업데이트가 되면 신들의 가격이 반영된다.
- 3) 웨이브 시작 전에 랜덤한 범위 내에서 하계 점수 리스트의 점수가 설정된다.
- 4) 현재 진행하는 판에서 진행될 하계의 현황(사건)은 게임이 시작되기 전에 미리 모두 결정된다. (신들의 가격은 사건 발생시 계산한다.)

B. 사건 리스트

- 1) 하계 현황에서 등장 가능한 사건 리스트들을 정리한다.
- 2) 사건이 일어날 확률과 관련된 하계 점수를 정의한다.
- 3) 사건을 통해서 변경되는 하계 점수 리스트를 정의한다.
- 4) 사건을 통해서 변경되는 신들의 점수 리스트를 정의한다.
- 5) 예시 테이블은 "[사건" 시트 참고](#)

C. 하계 점수 리스트

- 1) 사건에 따라 변동이 되는 하계 점수의 리스트를 정리한다.

예시 점수 항목

전쟁	전쟁 점수가 증가할수록 기술점수가 올라가지만 풍요 점수와 인류의 수가 감소
풍요	풍요 점수가 증가할수록 전쟁 기술점수가 올라가고, 신앙 점수가 감소하고 인류의 수가 증가
기술	기술과 관련된 사건이 발생할때마다 신앙이 감소하며 풍요 점수가 증가합니다.
인류의 수	상승 시 모든 신들의 가격이 증가하고 전쟁 점수가 증가합니다.(통화량 증가) 하락시 마찬가지로 모든 신들의 가격이 하락합니다
신앙	상승 시 모든 신들의 가격이 증가하고 기술 점수가 감소합니다.(통화량 증가) 하락시 마찬가지로 모든 신들의 가격이 하락합니다

- 2) 하계 점수 항목은 다음에 생성될 사건의 종류와 신들의 가격에 영향을 미친다.

3) 예시 테이블은 "[점수" 시트 참고](#)

D. 게임 시작 시 진행 플로우

- 1) 시작 시 각 하계 점수 항목을 지정된 범위내의 랜덤한 점수로 지정한다.
- 2) 하계 점수 항목에 따라서 1웨이브 사건을 생성한다.
 - a. 클리어 까지 진행할 웨이브에 생성될 사건의 개수를 랜덤하게 지정 : WaveEventMax, WaveEventMin 값 내에서 지정(모드)
 - b. 사건 리스트 중 1종의 사건을 선정
 선정 방식 :
 - 개별 사건 가중치 점수 / 사건 가중치 합산 의 확률로 각 사건을 확률로 잡아 1개의 랜덤한 사건을 선택
 - 한 웨이브 내에 중복된 사건은 발생하지 않음

- c. 해당 사건으로 발생하는 점수 변경과 발생된 사건 정보를 저장
- d. 위 절차를 모든 웨이브의 사건을 생성할때까지 반복한다.

E. 웨이브 진행 시 계산 플로우

- 1) 웨이브 진행 시간 / 웨이브에 일어난 사건 수 만큼의 초를 구한다.
- 2) 웨이브 시작과 동시에 웨이브 첫번째 사건이 발생하고, 그에 따라 점수와 신의 가격이 변동된 것을 반영한다.
- 3) 1에서 구한 만큼의 시간이 흐르면 다음 사건이 발생한다. 이 것을 웨이브 내의 모든 사건이 발생할때 까지 반복한다.

F. 사건 등장 확률 계산 방식

순서	제목	설명	참고 컬럼
1	제외 항목 체크	현재 점수를 기준으로 등장할 수 없는 사건들을 제외한 사건 리스트 정리	사건의 ConditionWSId / ConditionWSOp / ConditionWSValue
2	등장할 수 있는 모든 사건의 점수에 따른 가중치 계산	현재 점수와 사건의 BaseWeight를 기준으로 가중치 값 계산 계산식 (음수인 경우 0으로 처리) $BaseWeight + WS01의 현재 Value값 * Value01 + WS02의 현재 Value값 * Value02$	사건의 BaseWeight / CauseWSId01 / CauseValue01 / CauseWSId02 / CauseValue02
3	사건 별 등장 확률 설정	등장할 수 있는 모든 사건의 가중치 값을 기준으로 개별 사건의 확률 계산 계산식 (동일 웨이브 내에 동일사건 포함 불가 처리 필요) - 사건의 가중치 / 리스트에 포함된 모든 사건의 가중치 합 = 개별 사건 등장 확률	사건의 BaseWeight / CauseWSId01 / CauseValue01 / CauseWSId02 / CauseValue02

G. 사건 시행에 따른 점수 계산 방식

순서	제목	설명	참고 컬럼
1	사건의 점수 변동 체크	시행된 사건들의 점수 변경 관련 사항 체크	사건의 EffectWSId / EffectWSValue
2	벨류값 바탕으로 점수 계산	현재 점수 * (100+벨류값)/100	
3	Min / Max 값 맞춤	계산된 점수가 Min/ Max 값보다 크거나 작으면 Min / Max 값으로 설정	

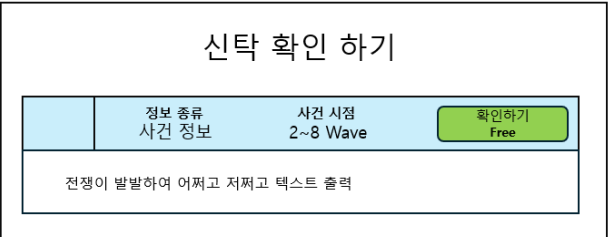
H. 신탁 선택

신탁 확인 하기

	정보 종류 부동산 정보	사건 시점 2~8 Wave	확인하기 Free
	정보 종류 사건 정보	사건 시점 4~10 Wave	확인하기 Free
	정보 종류 부동산 정보	사건 시점 5 Wave	확인하기 Free

- 1) 매 웨이브 시작 시 마다 유저는 신탁을 제공받을 수 있다.
- 2) 처음으로 제공받는 신탁은 무료 / 추가로 신탁을 확인하려면 향화를 통해서 신탁을 확인해야한다.
- 2) 신탁은 크게 등급 구분으로 3가지, 종류 구분으로 2가지가 제공된다.

3) 종류 구분

순서	제목	예시 이미지	설명
1	부동상 정보		지정된 시점의 몬스터 경로 정보를 확인할 수 있다. 모든 경로가 아닌 지정된 숫자의 경로를 제공한다. (3~5)
2	사건 정보		지정된 시점에 일어나는 사건중 1개의 정보를 제공한다.

4) 등급 구분

순서	제목	설명
1	일반	일어나는 시점의 범위가 넓은 사건(언제 일어나는지 정확도 낮음)
2	레어	일어나는 시점의 범위가 중간인 사건(언제 일어나는지 정확도 중간)
3	유니크	일어나는 시점의 범위가 정확한 사건(언제 일어나는지 정확한 웨이브 정보)

5. 신 판매 가격 계산 방식

A. 첫 가격 설정 방식

순서	제목	설명	참고 컬럼
1	신의 정보 가져오기	신의 BasePrice / CoreWs / CoreWsCorrelation 값 가져오기	
2	점수의 정보를 바탕으로 초기 배율 값 계산	인구수와 신앙 점수 값 바탕으로 초기 배율 값 계산 $M = (\text{현재 인구수} / \text{기준 인구수}) * (\text{초기 신앙값} / \text{기준 신앙값})$	ID 4 / 5번 값
3	WS에 따른 첫 가격 설정	$\text{CoreWsColletion} = 0$ $- \text{BasePrice} \times (100 + \text{CoreWs현재값} - \text{CoreWs중간값}) / 100 \times M$ $\text{CoreWsColletion} = 1$ $- \text{BasePrice} \times (100 - \text{CoreWs현재값} + \text{CoreWs중간값}) / 100 \times M$	신의 BasePrice / CoreWSID / WSCorrelation 점수의 Id / MinValue / MaxValue Id 1~3만 코어 Id로 사용

B. 사건 시행에 따른 가격 설정 방식

순서	제목	설명	참고 컬럼
1	현재 가격 확인	현재 해당 신의 판매 가격 = A	

2	일어난 사건 확인	일어난 사건 중 내 신의 점수에 영향을 주는 사건이 일어났는지 확인	EffectGodGroup01[] EffectGodGroup02[] EffectGodGroup03[]
3	영향을 주는 사건의 그룹에 따른 벨류값 확인	영향이 있는 경우 영향 Value 값 확인 = C * 영향이 없는 경우 C = 0	EffectGodValue01 EffectGodValue02 EffectGodValue03
4	CoreWsId의 현재 값 확인	각 신별 코어 점수 ID 값의 현재값 = B 긍정 / 부정을 확인	
5	CoreWs 변수값 계산	CoreWs 변수값 = D WsCorrelation이 0(긍정) 일 경우 - (100 + WS현재 값 - (WS의 Min/Max 중간값))/100 WsCorrelation이 1(부정) 일 경우 - (100 - WS현재 값 + (WS의 Min/Max 중간값))/100	
6	점수의 정보를 바탕으로 배율 값 계산	인구수와 신앙 점수 값 바탕으로 초기 배율 값 계산 $M = (\text{변경 후 인구수} / \text{기존 인구수}) * (\text{초기 신앙값} / \text{기준 신앙값})$	
7	최종 계산식 적용	$A \times (1 + (C/100))) * M * D$	

모드 테이블의 예시 테이블 구성

- #으로 시작하는 컬럼은 기획용 데이터로, csv에 포함하지 않음
- 컬럼 구성 예시

컬럼명	설명
Id	모드 별로 사용할 Id
#Name	모드 구분용 내부 자료
ST_ModeName	아웃게임에서 사용할 모드별 스트링 키값
Path_BalanceName	사용할 밸런스 데이터
StartCoin	해당 모드에서 사용할 밸런스 정보
DefaultWs07	기준 인구수
StartWSGroup01	시작 점수 세팅 그룹 1
StartWS01Min	그룹내 점수 최소값
StartWS01Max	그룹 내 점수 최대값
StartWSGroup02	시작 점수 세팅 그룹 2
StartWS02Min	그룹내 점수 최소값
WaveEventMax	그룹 내 점수 최대값
WaveEventMin	웨이브별 사건 발생 Max
ClearWave	모드를 클리어하기 위한 Wave

Id	#Name	ST_ModeName	Path_BalanceName	StartCoin	DefaultWs07	StartWSGroup01	StartWS01Min	StartWS01Max	StartWSGroup02	StartWS02Min	StartWS02Max	WaveEventMax	WaveEventMin	ClearWave
int	# 기획자용	string	string	int	int	int	int	int	int	int	int	int	int	int
1	프로토 타입	ProtoModeName	WaveProto	2000	100	1,2,3,4,5,6	40	60				2	4	10

웨이브 테이블의 예시 테이블 구성

- #으로 시작하는 컬럼은 기획용 데이터로, csv에 포함하지 않음
- 컬럼 구성 예시

컬럼명	설명	비고
WaveNumber	웨이브 넘버(1, 2, 3 ... 순서로 인게임에서 이어서 진행)	
WaveTime	웨이브가 진행되는 시간 (단위 : s)	
OverMonsterCount	게임오버 조건 몬스터수	공백시 1개만 출력
WaveType	일반 웨이브인지 / 보스 웨이브 인지를 설정	Normal : 일반 웨이브 (몬스터 End 값을 넣으면 종료) Boss : 보스 웨이브 (몬스터 End값을 넣거나, 시간 내에 보스 처치
Monster01Id	웨이브 동안 소환할 몬스터1의 ID값	
Monster01SpawnInterval	웨이브 동안 소환할 몬스터1의 소환주기(단위 : s)	
Monster02Id	웨이브 동안 소환할 몬스터2의 ID값	2종류 이상의 몬스터 소환 시 웨이브 시작과 동시에 두가지 스폰이 동시에 적용된다.
Monster02SpawnInterval	웨이브 동안 소환할 몬스터2의 소환주기(단위 : s)	
BaseHP	웨이브에 소환되는 몬스터의 BaseHP	해당 값을 소환된 몬스터의 정보에 포함된 값과 곱하여 계산한다.
BaseSpeed	웨이브에 소환되는 몬스터의 BaseSpeed	
BaseResist	웨이브에 소환되는 몬스터의 Base CC기 면역	
BaseRewardAmount	웨이브에 소환되는 몬스터의 Base 리워드 제공량	

WaveNumber	WaveTime	OverMonsterCount	WaveType	Monster01Id	Monster01SpawnInterval	Monster02Id	Monster02SpawnInterval	BaseHP	BaseSpeed	BaseCcResist	BaseRewardAmount
int	int	int	Strign	int	float	int	int	int	int	int	int
1	30	90	Normal	1	2			100	2	1	10
2	30	90	Normal	1	2			110	2	1	10
3	30	90	Normal	1	2			120	2	1	10
4	30	90	Normal	1	2			130	2	1	10
5	30	90	Boss	100001				140	2	1	10
6	30	90	Normal	2	1.5			150	2	1	10
7	30	90	Normal	2	1.5			160	2	1	10
8	30	90	Normal	2	1.5			170	2	1	10
9	30	90	Normal	2	1.5			180	2	1	10
10	30	90	Boss	100002				190	2	1	10

몬스터 테이블의 예시 테이블 구성

- #으로 시작하는 컬럼은 기획용 데이터로, csv에 포함하지 않음
- 컬럼 구성 예시

컬럼명	설명	비고
Id	몬스터 별 ID값	보스 몬스터는 1000001에서 시작
MonsterTypes	넘버별로 지정된 몬스터의 타입값을 지정	특정 타입을 2의 제곱수 기준으로 지정해두고 합산하여 2개 이상의 특성 보유를 체크
HpRate	웨이브별 설정된 Base HP 대비 해당 몬스터 체력	웨이브 등장 몬스터 스탯 계산 (웨이브 베이스 * (Rate/100))>소수점 첫자리에서 반올림(정수로 나오도록)
SpeedRate	웨이브별 설정된 Base Speed 대비 해당 몬스터 스피드	
ResistRate	웨이브별 설정된 Base 저항력 대비 해당 몬스터 저항력	
RewardAmountRate	웨이브별 설정된 Base 재화 지급량 대비 해당 몬스터 재화 지급량	
Path_Resource	몬스터 리소스 프리랩 경로	

Id	MonsterTypes	HpRate	SpeedRate	ResistRate	RewardAmountRate	Path_MonsterPrepab
int	int	int	Strign	int	int	string
1	0	100	120	100	100	몬스터 리소스 경로+파일명
2	8	80	80	100	100	몬스터 리소스 경로+파일명
100001	3	3000	100	60	5000	몬스터 리소스 경로+파일명
100002	5	5000	100	60	5000	몬스터 리소스 경로+파일명

Types 예시	네임	설명
1 (2^0)	회피	기본 공격을 N% 확률로 회피한다.
2 (2^1)	대시	N초에 한번 앞으로 대시한다. (CC가 무시)
4 (2^2)	흡수	주변에서 몬스터가 죽으면 체력을 2%회복한다.
8 (2^3)	잔류	죽은 후 N초동안 필드에 머무른다.(타겟 불가 / 몬스터 숫자에만 카운트됨)

* 사용 예시

MonsterTypes 값이 6인 경우 (2+4) : 대시와 흡수 특성 보유

신 테이블의 예시 테이블 구성

- #으로 시작하는 컬럼은 기획용 데이터로, csv에 포함하지 않음
- 컬럼 구성 예시

컬럼명	설명	비고
Id	신별 ID 값	
#Name	신 구분용 내부 자료	
BaseDamage	기본 공격력	
AttackSpeed	공격 속도 (초당 공격 횟수*10)	
Attack Range	공격 범위	인접 타일과 둘러둔 타일의 중심 거리 * AttackRange를 반지름으로 하는 원형 범위를 공격범위로 한다.
Attack Type	공격 타입으로 어떤 적을 우선 공격하는지에 대한 정의	노말(0): 공격 범위 내의 적중 경로 가장 앞에 있는 적 마무리(1): 공격 범위 내의 적 중 가장 체력이 적은 적 강한적(2): 공격 범위 내의 최대 체력이 가장 높은 적 랜덤(3): 공격 범위 내의 무작위 적
Skill01Id	스킬 1에 대한 ID 값(스킬 테이블에서 참조해옴)	
Skill01Quantity	스킬 1이 활성화 되는데 필요한 보유 개수	
Skill02Id	스킬 2에 대한 ID 값(스킬 테이블에서 참조해옴)	
Skill02Quantity	스킬 2이 활성화 되는데 필요한 보유 개수	
Skill03Id	스킬 3에 대한 ID 값(스킬 테이블에서 참조해옴)	
Skill03Quantity	스킬 3이 활성화 되는데 필요한 보유 개수	
BasePrice	기본 구매 가격 (해당 가격을 기준으로 현재 현황에 따라 가격이 변동)	
MaxQuantity	최대 보유 가능 수량	
CoreWSID	중감치 계산시 사용하는 핵심 WS 점수 지표	
WSCorrelation	핵심 WS가 긍정적으로 적용되는지 부정적으로 적용되는지	0: 긍정 1: 부정
ST_GodName	신 이름 스트링 기 값	
ST_GodDesc	신 설명 스트링 기 값	
Path_GodPrepab	신 리소스 프리랍 경로	

Id	#Name	BaseDamage	AttackSpeed	Attack Range	Attack Type	Skill01Id	Skill01Quantity	Skill02Id	Skill02Quantity	Skill03Id	Skill03Quantity	BasePrice	MaxQuantity	CoreWSID	WSCorrelation	ST_GodDesc	Path_GodPrepab
int	# 기획자용	int	int	int	int	int	int	int	int	int	int	int	int	int	int	strign	strign
1	제우스	10	10	2	0	1001001	0	1001002	10	1001003	40	500	50	5	0		
2	포세이돈	15	5	4	0	1002001	0	1002002	10	1002003	40	500	50	2	1		
3	하데스	10	12	3	1	1003001	0	1003002	10	1003003	40	500	50	1	0		
4	데메테르	10	5	4	0	1004001	0	1004001	20	1004001	50	400	60	2	0		
5	아테나	10	10	1	0	1005001	0	1004001	15	1004001	50	400	60	4	0		
6	아폴론	10	10	5	0	1006001	0	1006001	20	1006001	50	400	60	4	0		
7	아르테미스	5	20	3	2	1007001	0	1007002	20	1007003	50	400	60	2	0		
8	아프로디테	10	10	3	0	1008001	0	1008002	20	1008003	50	400	60	5	0		
9	헤르메스	5	20	3	0	1009001	0	1009002	10	1090003	20	1000	20	3	0		
10	아레스	10	13	2	1	1010001	0	1010002	20	1010003	50	400	60	1	0		

스킬 테이블의 예시 테이블 구성

- #으로 시작하는 컬럼은 기획용 데이터로, csv에 포함하지 않음

- 컬럼 구성 예시

컬럼명	설명	비고
Id	신발 ID 값	규칙 : 1{사용 신 ID}{스킬에 따른 넘버링} 예시 : 1 / 001 / 001 (1번신의 1번 스킬)
#Desc	스킬 구분용 내부 자료	
SkillType	스킬이 액티브인지 패시브인지	0 : Passive 1 : Active
ConnectSkillId	다른 스킬을 강화하는 조건의 스킬일 경우 강화 대상 스킬의 스킬 ID	
SkillBaseValue01	스킬에 포함된 변수 발류 베이스값 01	스킬마다 사용치가 다름
SkillBaseValue02	스킬에 포함된 변수 발류 베이스값 02	스킬마다 사용치가 다름
SkillBaseValue03	스킬에 포함된 변수 발류 베이스값 03	스킬마다 사용치가 다름
SkillBaseValue04	스킬에 포함된 변수 발류 베이스값 04	스킬마다 사용치가 다름
Path_Icon	UI에 표현할 스킬 아이콘의 경로	
St_SkillName	UI에 표현할 스킬명 텍스트	
St_SkillDesc	UI에 표현할 스킬 설명 텍스트	

Id	#Desc	ConnectSkillId	SkillBaseValue01	SkillBaseValue02	SkillBaseValue03	SkillBaseValue04	Path_Icon	St_SkillName	St_SkillDesc
int	# 기획자용	int	int	int	int	int	String	String	String
1001001	제우스 기본 스킬 : 기본 공격이 타겟 외에 가까운 적 2명(랜덤)을 추가로 공격한다.		2						
1001002	제우스 수집 스킬 1 : 3회 공격 시 마다 공격 시 데미지 일은 적을 50%확률로 즉사시킨다.	1001001	3	50					
1001003	제우스 수집 스킬 2 : 기본 공격이 가까운 적을 5명 추가로 공격한다.	1001001	5						
1002001	포세이돈 기본 스킬 : 10초에 한번 시작점에서 경로 반대 방향으로 해일을 소환한다. 해일은 5몬스터를 관통하여 공격하고 공격한 몬스터를 1초 동안 스톱시키고 데미지를 공격력의 500% 만큼 입힌다.		10	5	1	500			
1002002	포세이돈 수집 스킬 1 : 해일의 이동 속도가 증가하고 입구에 도달하면 한번 더 발동한다.	1002001							
1002003	포세이돈 수집 스킬 2 : 해일의 관통량이 5 증가한다.	1002001	5						
1003001	하데스 기본 스킬 : 적을 처치할때 마다 영혼을 수집한다. 영혼을 30개 모으면 필드위의 모든 적에게 공격력의 N% 피해를 주고 모은 영혼이 소멸한다.		50	800					
1003002	하데스 수집 스킬 1 : 모인 영혼 당 공격력이 N% 상승한다. (기본 공격력 대비 상승(백리 X))	1003001	10						
1003003	하데스 수집 스킬 2 : 기본 스킬 사용 영혼 조건이 20개 증가하고, 모인 영혼 당 공격 속도가 1씩 증가한	1003002	20	1					
1004001	데메테르 기본 스킬 (일발) : 공격 범위내의 몬스터의 이동 속도가 30% 감소한다.		30						
1004002	데메테르 수집 스킬 1 : 공격 범위 내에서 몬스터가 처치될때, 50% 확률로 재화 수급량이 2배가 된다.		50	2					
1004003	데메테르 수집 스킬 2 : 웨이브 종료 시점에 보유한 재화의 10%를 추가로 획득한다.		20	1					
1005001	아테나 기본 스킬 : 아테나의 공격 범위안의 신의 공격력이 10% 증가한다.		10						
1005002	아테나 수집 스킬 1 : 아테나의 공격 범위가 1 상승하고, 공격 범위안의 신의 공격력이 10% 추가로 상승한다.		1	10					
1005003	아테나 수집 스킬 2 : 공격 범위 안의 신의 공격 범위가 1 상승한다.		1						
1006001	아폴론 기본 스킬 : 공격 받은 대상에게 매초마다 공격력의 5%의 데미지를 주는 화상을 제공한다. (최대 중첩 3)		5						
1006002	아폴론 수집 스킬 1 : 화상 상태의 적 공격 시 마다 5초동안 데미지가 10% 증가한다. (최대 중첩 3)	1006001	5	10					
1006003	아폴론 수집 스킬 2 : 아폴론 모든 스킬의 최대 중첩 횟수가 5회 더 증가한다.	1006002	3						
1007001	아르테미스 기본 스킬 : 같은 대상을 공격할때마다 해당 적에게 입히는 피해량이 5% 증가한다.		5						
1007002	아르테미스 수집 스킬 1 : 공격 범위가 1 증가하고, 기본 공격 시 30% 확률로 피해량이 50% 증가한다.		1	30	50				
1007003	아르테미스 수집 스킬 2 : 공격 범위가 1 증가하고, 다른대상 공격 시 피해량 증가 수치가 50% 유지된다	1007001	3	50					
1008001	아프로디테 기본 스킬 : 공격 범위내의 적이 받는 피해량이 10% 증가한다.		10						
1008002	아프로디테 수집 스킬 1 : 공격 범위내의 몬스터에게 초당 공격력의 20%의 데미지를 입힌다.		20						
1008003	아프로디테 수집 스킬 2 : 10초에 한번 공격 범위 바깥의 랜덤한 몬스터 5마리를 공격 범위내의 랜덤한 위치로 불러온다.		10	5					
1009001	헤르메스 기본 스킬 : 신탁 추가 구매가격이 20% 하락한다.		20						
1009002	헤르메스 수집 스킬 1 : 높은 등급의 신탁이 나올 확률이 30% 증가한다.		30						
1009003	헤르메스 수집 스킬 2 : 보유한 신탁당 공격력이 30% 증가한다.		30						
1010001	아레스 기본 스킬 : 인접한 10칸에 신이 없을 경우 공격 속도가 10 증가한다.		10						
1010002	아레스 수집 스킬 1 : 공격 범위내에 적당 3% 공격력이 증가한다.		1						
1010003	아레스 수집 스킬 2 : 10초에 한번 3초동안 공격범위가 2 증가한다.		2						

점수 테이블의 예시 테이블 구성

- #으로 시작하는 컬럼은 기획용 데이터로, csv에 포함하지 않음
- 컬럼 구성 예시

컬럼명	설명	비고
Id	점수 ID 값	
#Desc	사건 구분용 내부 자료	
MinValue	더이상 점수가 하락하지 않는 점수	공백시 제한 없음
MaxValue	더이상 점수가 증가하지 않는 점수	공백시 제한 없음

Id	#Desc	MinValue	MaxValue
int	# 기획자용	int	int
1	전쟁	0	100
2	풍요	0	100
3	기술	0	100
4	문화	0	100
5	인류 밀집	0	100
6	신앙	0	100
7	인류의 수	20	

1. 타워(신) 리스트

A. 그리스 로마 신화

1. 제우스
- a. 가장 지위가 높고 하늘을 지배하는 신. 왕권과 율법, 정의, 우정, 힘을 관장. 강간범 및 난봉꾼
- b. 주 무기
- 아스트라페(번개): 제우스의 창이며 하늘의 힘을 상징하는 번개이며 3대 주신의 삼신기 역할.
- 아이기스(방패): 아테네와 제우스가 사용하는 장비이며 고르곤의 머리가 장식.
- c. 상징: 하늘, 천둥번개, 율법정의, 수리, 참나무, 목성
2. 헤라(결혼, 여성, 가정, 어린이)
- a. 여신 중 가장 지위가 높은 신들의 여왕. 왕권과 율법, 정의, 우정, 힘을 관장.
- b. 주 무기x
- c. 상징: 여성, 가정, 암소, 공작, 왕관, 석류
3. 포세이돈
- a. 바다의 신이며 분노하면 폭풍우와 지진을 일으킴. 청동 방금과 황금 갈기를 가진 애마를 타고다님.
- b. 주 무기
- 트리라이나: 삼지창, 세 개의 이빨이라는 의미
- c. 상징: 바다, 폭풍, 말, 해왕성, 삼지창, 돌고래
4. 데메테르
- a. 가장 지위가 높고 하늘을 지배하는 신. 왕권과 율법, 정의, 우정, 힘을 관장. 강간범 및 난봉꾼
- b. 주 무기
- 코르누코피아: 고대 그리스에서 풍요를 상징하는 장식물. 소유자가 뿔 안에 손을 넣어서 필요로 하는 음식과 재물을 원하는 만큼 무한정 꺼낼 수 있는 보물.
- c. 상징: 수확, 대지, 계절, 코르누코피아(풍요의 뿔), 밀, 햇불
5. 아테나
- a. 지혜, 전쟁, 문명의 여신. 승리의 여신 니케가 시종으로 늘 곁에 있음.
- b. 주 무기
- 아이기스: 아테네와 제우스가 사용하는 장비이며 고르곤의 머리가 장식된 방패
- c. 상징: 지혜, 전쟁, 투구, 창, 갑옷, 전차, 올리브

데메테르	케네스	제우스의 둘째 누나	15신들 중 제우스부터 헤스티아까지, 혹은 헤스티아를 제외한 디오니소스까지 열두 신격을 주로 12신이라고 한다.
아테나	미네르바	제우스의 적녀이자 딸	
아폴론	아폴로	제우스의 서자	하데스와 페르세포네는 올림포스가 아니라冥계의 거주자이기 때문에 12신과 동격의 신으로 여겨지기는 하지만 12신에 들어가지 않는 경우가 많다.
아르테미스	디아나	제우스의 서녀	

아레스	마르스	제우스의 적차자
아프로디테	비너스	제우스의 막내 고모 또는 제우스의 서녀
헤파이스토스	볼카누스	제우스의 적장자이 자 딸이
헤르메스	메르쿠리우스	제우스의 서자
헤스타아	베스타	제우스의 첫째 누나
디오니소스	바쿠스	제우스의 서자
하데스	플루토	제우스의 첫째 형이 자 사위
페르세포네	프로세르피나	제우스의 서녀